

Architettura Reti

Presentazione del corso

Dipartimento di Matematica e Informatica
Corso di Laurea in Informatica

Oswaldo Gervasi

`osvaldo.gervasi@{unipg.it, gmail.com}`

Mi presento...

- Sono Prof. Associato al Dipartimento di Matematica e Informatica, Presidente del nuovo corso di Laurea Professionalizzante “Programmazione e Gestione di Sistemi Informatici” e Docente nei corsi di Laurea di Informatica:
 - ◆ Triennale: *Architettura Reti e Sistemi di Realtà Virtuale*
 - ◆ Magistrale: *High Performance Computing*
 - ◆ Professionalizzante: *Reti di Computer e Internet*
- Vice Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica
- Presidente della associazione senza fini di lucro ICCSA che organizza The 2026 International Conference on Computational Science and Its Applications
- Senior Member IEEE ed ACM
- Sono stato membro 2016-2020 ed ora 2024-2026 del *Board of Directors* di The Document Foundation, che rilascia



- Introduzione alle reti di computer
 - ◆ Reti aziendali
 - ◆ Servizi Cloud
 - ◆ The Internet of Things
 - ◆ Pervasività della rete e delle applicazioni
- Come è cambiata la fruizione dei servizi di rete
 - ◆ E' importante conoscere i dettagli dei servizi di rete
 - ◆ Come funziona Internet?

Alcune domande

- E' importante tutelare la privacy mentre si viaggia in rete?
- Come è possibile fruire di servizi gratuiti? Come guadagnano le aziende se regalano i servizi?
- Che differenza c'e' tra software proprietario e software open source?
- Cos'e' il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)?

Free Libre Open Source Software (FLOSS)

- Importanza del FLOSS per gli utenti e gli sviluppatori
- Ruolo del FLOSS nei servizi di rete
- L'importanza delle licenze aperte e del Free and Libre Open Source Software
- L'importanza dei formati di dati aperti (5 stars Open Data)
- L'importanza degli Open Standards

Ok... ma che si studierà?



Ovviamente il TCP/IP

- Modello di riferimento ISO/OSI
- TCP/IP Protocol Suite
 - ◆ Protocolli ARP, RARP, ICMP
 - ◆ IP versione 4
 - ◆ IP versione 6
 - ◆ Protocolli UDP e TCP
 - ◆ IP routing
 - ◆ Protocolli di routing dinamici IGP
 - ◆ Autonomous System e protocolli di routing dinamici EGP

... i Servizi di Rete ...

- Servizi di Rete:
 - ◆ Domain Name System (DNS)
 - ◆ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - ◆ Posta Elettronica
 - ◆ Web
 - ◆ Accesso remoto (SSH)
 - ◆ Network Time Protocol (NTP)
 - ◆ One Time Login Services
 - ◆ Network File System
 - ◆ Simple Network Management Protocol

Sicurezza ... Reti locali e geografiche

- Sicurezza di rete
 - ◆ Firewall
 - ◆ Transazioni protette SSL
 - ◆ Tools di anonimizzazione
 - ◆ Tipi di attacchi
 - ◆ Analisi del rischio
- Reti locali
 - ◆ Ethernet ed evoluzioni
- Reti Geografiche

Testi consigliati

- Dispense on-line
- Per approfondimenti:

Andrew S. Tanenbaum: *Reti di Computer*, UTET-Prentice Hall International, ISBN 88-7750-453-6

Douglas Comer: *Internetworking con TCP/IP - Principi, protocolli, Architettura*; Gr. Ed. Jackson-Prentice Hall Int. ISBN 88-256-0346-0

Esame

- Test effettuato mediante il software **LibreEOL** fruibile via Web e basato test a risposta chiusa

+ Orale

- Caratteristiche:

- ◆ *test individuale*
- ◆ domande selezionate dinamicamente nel pool complessivo salvaguardando la difficoltà media stabilita dal docente
- ◆ domande suddivise in base al livello di difficoltà (1-3)
- ◆ Quattro tipologie di domande:
 - Multiple Choice
 - Si/No
 - Multiple Response
 - Vero/Falso
- ◆ *durata*: 60 minuti
- ◆ Se si sostiene più volte, si tiene il voto migliore

